

```
In [1]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [3]: df = pd.read_excel("datos/dataset_productos_categorias.xlsx")

print("Datos cargados correctamente")
print(f"Filas: {df.shape[0]}")
print(f"Columnas: {df.shape[1]}")

df.head()
```

Datos cargados correctamente

Filas: 1000

Columnas: 3

```
Out[3]:
```

	ID	Producto	Categoría
0	1	Impresora	Impresión
1	2	Mouse	Perifericos
2	3	Laptop	Computadores
3	4	Cámara Web	Perifericos
4	5	Teclado	Perifericos

```
In [4]: print("Información general del dataset:")
df.info()

print("\nColumnas del dataset:")
print(df.columns.tolist())

print("\nValores nulos por columna:")
print(df.isnull().sum())
```

Información general del dataset:
 <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
 RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
 Data columns (total 3 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	ID	1000 non-null	int64
1	Producto	1000 non-null	object
2	Categoría	1000 non-null	object

 dtypes: int64(1), object(2)
 memory usage: 23.6+ KB

Columnas del dataset:
 ['ID', 'Producto', 'Categoría']

Valores nulos por columna:
 ID 0
 Producto 0
 Categoría 0
 dtype: int64

In [5]: `df.describe()`

Out[5]:

	ID
count	1000.000000
mean	500.500000
std	288.819436
min	1.000000
25%	250.750000
50%	500.500000
75%	750.250000
max	1000.000000

In [8]: `productos_categoria = df["Categoría"].value_counts()`
`print("Cantidad de productos por categoría:")`
`print(productos_categoria)`

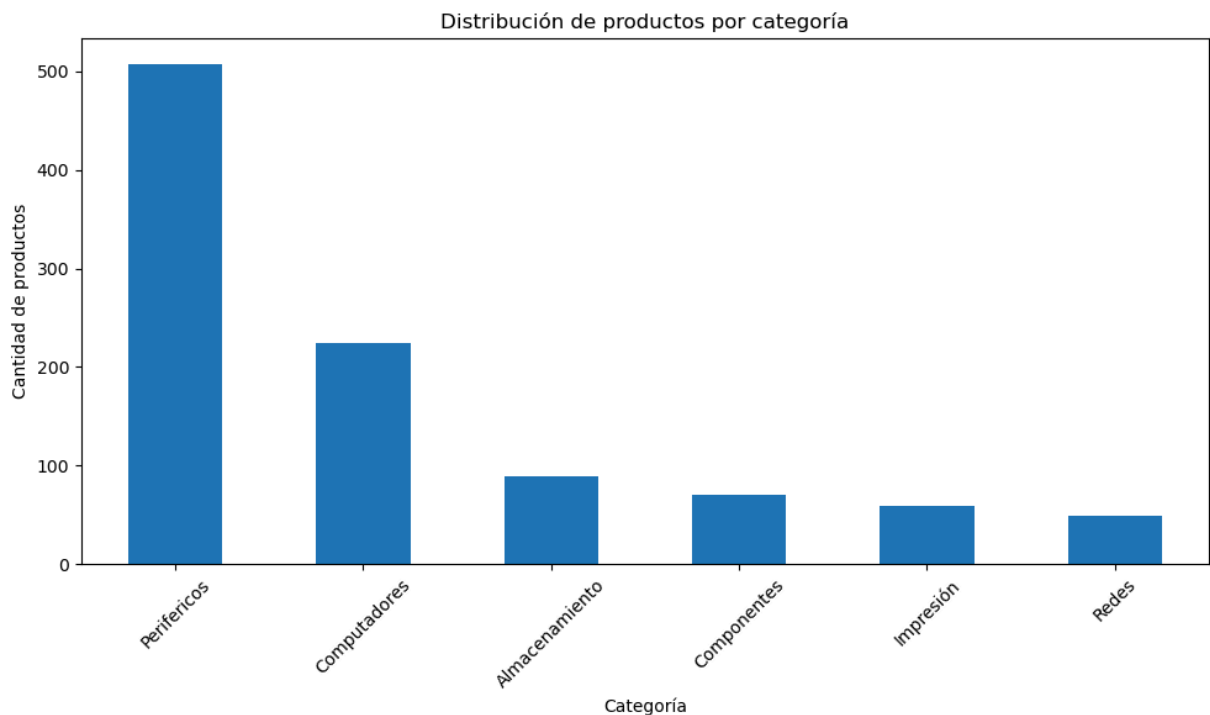
Cantidad de productos por categoría:
 Categoría
 Perifericos 508
 Computadores 225
 Almacenamiento 89
 Componentes 70
 Impresión 59
 Redes 49
 Name: count, dtype: int64

```
In [9]: plt.figure(figsize=(10, 6))

productos_categoria.plot(kind="bar")

plt.title("Distribución de productos por categoría")
plt.xlabel("Categoría")
plt.ylabel("Cantidad de productos")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()

plt.show()
```



```
In [10]: productos_frecuentes = df["Producto"].value_counts().head(10)

print("Top 10 productos más frecuentes:")
print(productos_frecuentes)
```

Top 10 productos más frecuentes:

Producto

Teclado	171
Mouse	170
Laptop	136
Monitor	129
PC Escritorio	89
Disco SSD	89
Memoria RAM	70
Impresora	59
Router	49
Cámara Web	38

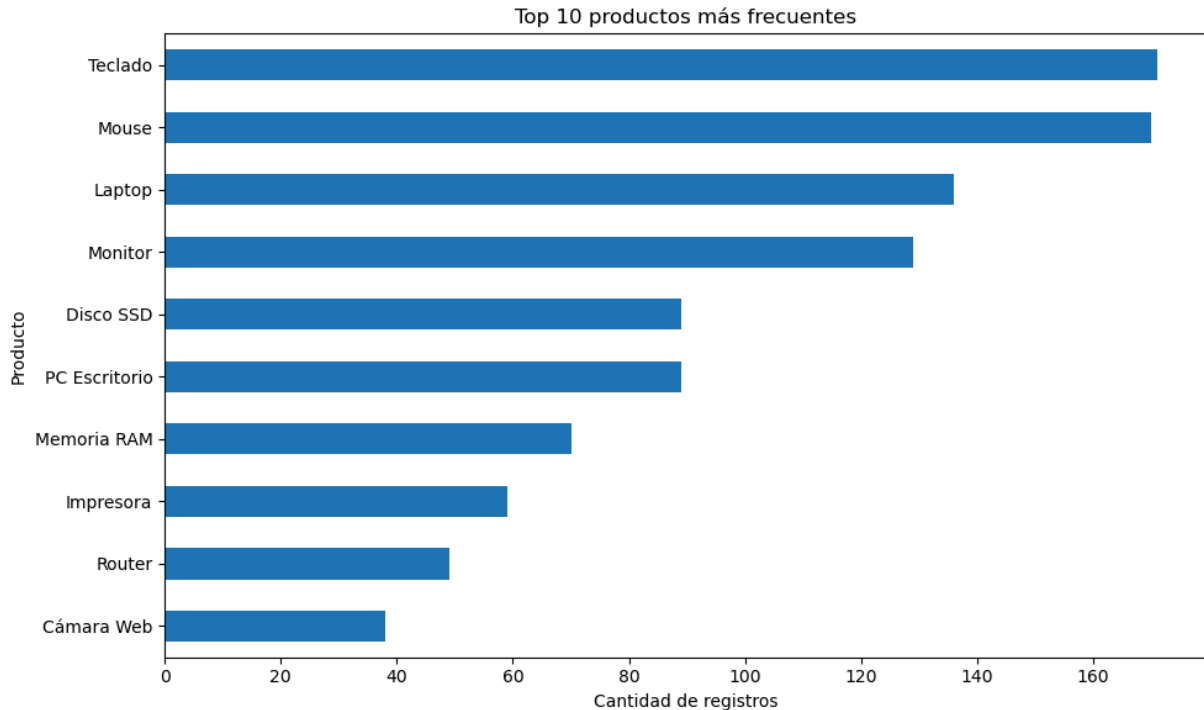
Name: count, dtype: int64

```
In [13]: plt.figure(figsize=(10, 6))

productos_frecuentes.sort_values().plot(kind="barh")
```

```
plt.title("Top 10 productos más frecuentes")
plt.xlabel("Cantidad de registros")
plt.ylabel("Producto")
plt.tight_layout()

plt.show()
```



```
In [14]: total_registros = len(df)
total_productos = df["Producto"].nunique()
total_categorias = df["Categoría"].nunique()
categoria_principal = df["Categoría"].value_counts().idxmax()
cantidad_categoria_principal = df["Categoría"].value_counts().max()

print("===== KPI DEL INVENTARIO =====")
print(f"Total de registros: {total_registros}")
print(f"Productos diferentes: {total_productos}")
print(f"Categorías: {total_categorias}")
print(f"Categoría con mayor presencia: {categoria_principal}")
print(f"Cantidad en categoría principal: {cantidad_categoria_principal}")
```

```
===== KPI DEL INVENTARIO =====
Total de registros: 1000
Productos diferentes: 10
Categorías: 6
Categoría con mayor presencia: Perifericos
Cantidad en categoría principal: 508
```

```
In [15]: resumen_categoria = (
    df["Categoría"]
    .value_counts()
    .rename_axis("Categoría")
    .reset_index(name="Cantidad")
)
```

resumen_categoria

Out[15]:

	Categoría	Cantidad
0	Periféricos	508
1	Computadores	225
2	Almacenamiento	89
3	Componentes	70
4	Impresión	59
5	Redes	49

In [16]:

```

import matplotlib.pyplot as plt

fig = plt.figure(figsize=(16, 9))
fig.suptitle(
    "DASHBOARD DE INVENTARIO",
    fontsize=22,
    fontweight="bold"
)
gs = fig.add_gridspec(3, 2, height_ratios=[0.8, 1.8, 1.8])

ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
ax1.axis("off")
ax1.text(
    0.5, 0.5,
    f"TOTAL REGISTROS\n{total_registros:}",
    ha="center",
    va="center",
    fontsize=18,
    fontweight="bold"
)

ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1])
ax2.axis("off")
ax2.text(
    0.5, 0.5,
    f"PRODUCTOS DIFERENTES\n{total_productos}",
    ha="center",
    va="center",
    fontsize=18,
    fontweight="bold"
)

ax3 = fig.add_subplot(gs[1, :])

productos_categoria.sort_values().plot(
    kind="barh",
    ax=ax3
)
ax3.set_title(
    "Distribución de productos por categoría",

```

```

        fontsize=15,
        fontweight="bold"
    )
    ax3.set_xlabel("Cantidad")
    ax3.set_ylabel("Categoría")

    ax4 = fig.add_subplot(gs[2, :])

    productos_frecuentes.sort_values().plot(
        kind="barh",
        ax=ax4
    )
    ax4.set_title(
        "Top 10 productos más frecuentes",
        fontsize=15,
        fontweight="bold"
    )
    ax4.set_xlabel("Cantidad")
    ax4.set_ylabel("Producto")

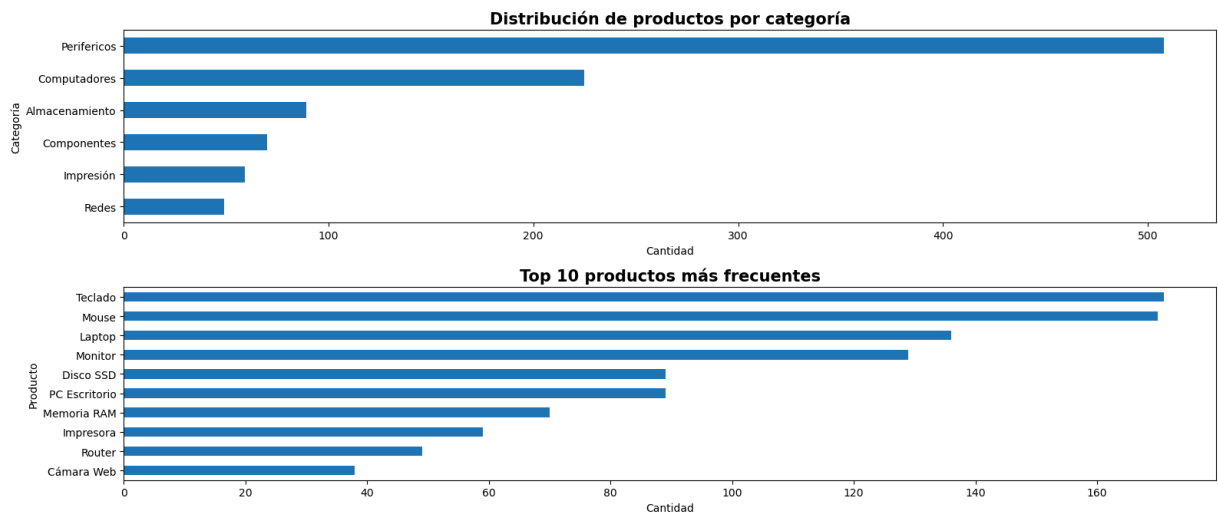
    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

DASHBOARD DE INVENTARIO

TOTAL REGISTROS
1,000

PRODUCTOS DIFERENTES
10



```

In [17]: import os
os.makedirs("resultados", exist_ok=True)

fig.savefig(
    "resultados/dashboard_inventario.png",
    dpi=300,
    bbox_inches="tight"
)
fig.savefig(
    "resultados/dashboard_inventario.pdf",
    bbox_inches="tight"
)

```

```
print("=====")
print("DASHBOARD GUARDADO CORRECTAMENTE")
print("=====")
print("PNG: resultados/dashboard_inventario.png")
print("PDF: resultados/dashboard_inventario.pdf")
```

```
=====
DASHBOARD GUARDADO CORRECTAMENTE
=====
PNG: resultados/dashboard_inventario.png
PDF: resultados/dashboard_inventario.pdf
```

12. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS

Objetivo del análisis

El objetivo de este proyecto fue realizar un análisis exploratorio de un inventario de productos tecnológicos, utilizando Python y Pandas para identificar la distribución de los productos y categorías presentes en la base de datos.

Principales resultados

- El conjunto de datos contiene **1.000 registros**.
- La información está organizada en tres variables: **ID, Producto y Categoría**.
- No se encontraron valores nulos en ninguna de las columnas.
- Se identificaron **6 categorías** de productos.
- La categoría con mayor presencia es **Periféricos**, con **508 registros**, equivalente al 50,8% del inventario.
- La categoría con menor presencia es **Redes**, con **49 registros**.
- Los productos con mayor frecuencia son **Teclado (171)** y **Mouse (170)**.
- El análisis permitió identificar los productos y categorías con mayor participación dentro del inventario.

Hallazgos

Los resultados muestran una concentración importante del inventario en la categoría **Periféricos**. Esto indica que estos productos representan una parte significativa de la oferta analizada.

También se observa una alta frecuencia de productos como teclados y mouse, por lo que podrían requerir un seguimiento especial para mantener una disponibilidad adecuada.

Recomendaciones

1. Realizar un seguimiento periódico de la categoría Periféricos.
2. Mantener un control especial sobre los productos con mayor frecuencia.
3. Revisar periódicamente las categorías con menor representación.
4. Actualizar la base de datos de inventario de manera periódica.
5. Utilizar el dashboard como herramienta de apoyo para el seguimiento del inventario.

Conclusión

El análisis exploratorio permitió transformar una base de datos de inventario en información útil para comprender la composición de los productos y categorías. El uso de Python, Pandas y visualizaciones facilitó la identificación de patrones y permitió construir un dashboard que resume los principales resultados del inventario.